МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ
з лабораторної роботи №2
з дисципліни "Основи Програмної Інженерії"

Виконали
ст. гр. ПЗПІ-25-3
Петрушенко.Н.В

Прийняв:
В.Гребенюк

Харків 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ЗАСОБАМИ UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE)

2.1 Мета роботи

Навчитися трансформувати функціональні вимоги до програмного забезпечення у візуальні моделі UML.
Оволодіти інструментарієм проектування структури та динаміки системи (Use Case, Class, Sequence diagrams).
Продемонструвати навички аналізу предметної області та побудови матриць відповідності для контролю покриття вимог проєктними рішеннями.

2.2 Хід роботи

2.2.1 Предметна область

DeltaPhys — спеціалізована платформа для пошуку партнерів та професійного нетворкінгу в екстремальних видах спорту.

2.2.2 Функціональні вимоги

FR-01: Модуль автентифікації повинен забезпечувати реєстрацію нових користувачів через електронну пошту.
FR-02: Функціонал системи має дозволяти формування пошукових запитів у вигляді анкет-сесій для нетворкінгу.
FR-03: Система повинна генерувати публічний шар карти з геомітками запланованих спортивних подій.
FR-04: Програмне забезпечення має надавати статус «верифіковано» користувачам після перевірки їхніх даних.
FR-05: У системі має бути реалізована можливість обміну текстовими повідомленнями між учасниками конкретного виїзду.
FR-06: Система повинна дозволяти фільтрацію подій за видом спорту.

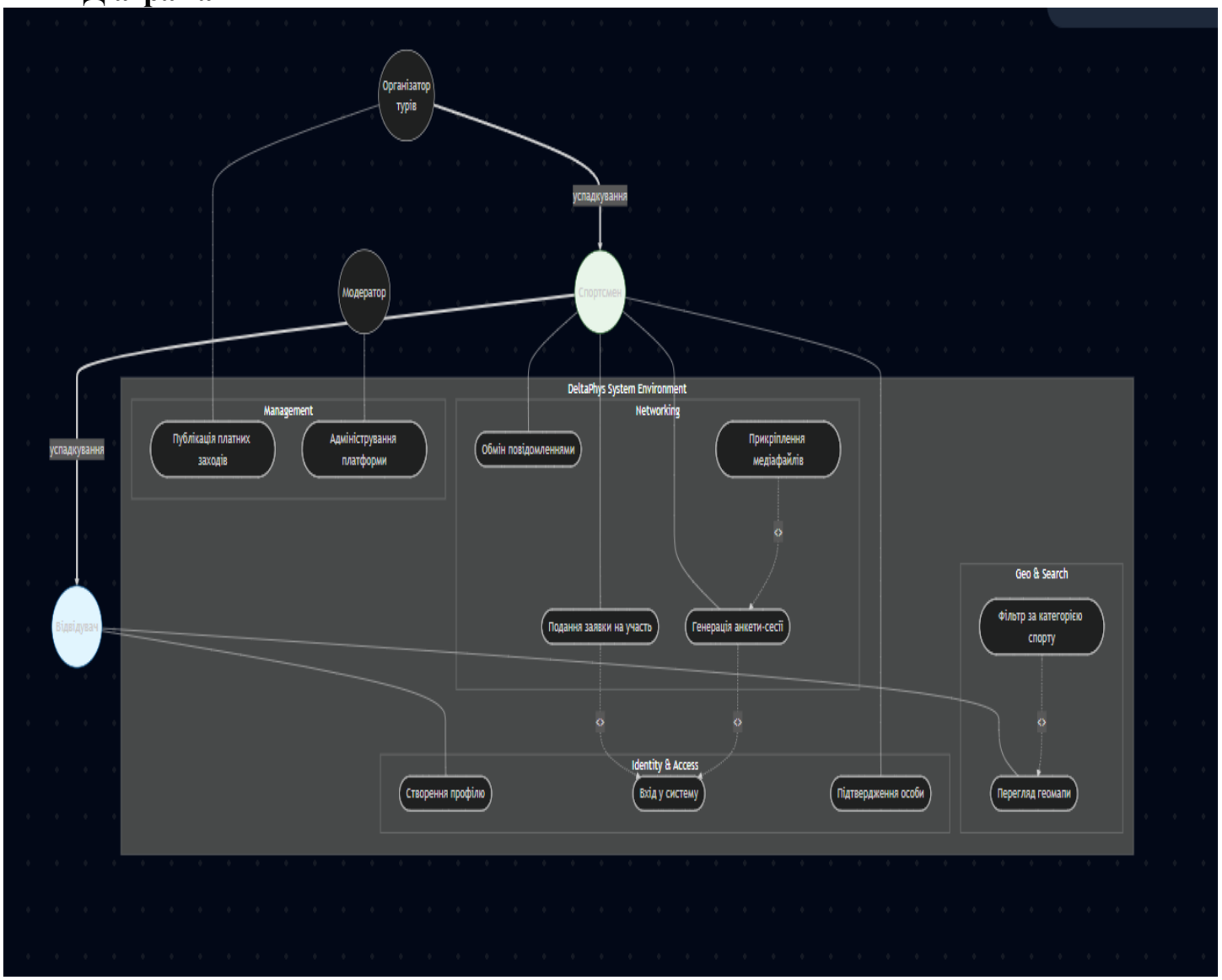
Діаграма прецедентів

Код

```
flowchart TB
    %% Визначення акторів з новими іменами
    Visitor((Відвідувач))
    Athlete((Спортсмен))
    Promoter((Організатор\nтурів))
    SysAdmin((Модератор))

    subgraph "DeltaPhys System Environment"
        direction TB

        subgraph "Geo & Search"
            U_Map([Перегляд геомапи])
            U_Filter([Фільтр за категорією спорту])
        end
```

```
    subgraph "Identity & Access"
        U_Reg([Створення профілю])
        U_Login([Вхід у систему])
        U_Ver([Підтвердження особи])
    end

    subgraph "Networking"
        U_Sess([Генерація анкети-сесії])
        U_Chat([Обмін повідомленнями])
        U_Req([Подання заявки на участь])
        U_Pic([Прикріплення медіафайлів])
    end

    subgraph "Management"
        U_Comm([Публікація платних заходів])
        U_Ban([Адміністрування платформи])
    end
end

%% Відношення Include та Extend
U_Sess -.->|<<include>>| U_Login
U_Req -.->|<<include>>| U_Login
U_Filter -.->|<<extend>>| U_Map
U_Pic -.->|<<extend>>| U_Sess

%% Зв'язки акторів з прецедентами
Visitor --- U_Map
Visitor --- U_Reg

Athlete --- U_Sess
Athlete --- U_Chat
Athlete --- U_Req
Athlete --- U_Ver

Promoter --- U_Comm
SysAdmin --- U_Ban

%% Наслідування акторів (змінений синтаксис ліній)
Athlete ===>|успадкування| Visitor
Promoter ===>|успадкування| Athlete

%% Стилізація для більшої унікальності
style Visitor fill:#e1f5fe,stroke:#01579b
style Athlete fill:#e8f5e9,stroke:#1b5e20
```

Діаграма



Виконав: Петрушенко

2.2.3 Діаграма класів

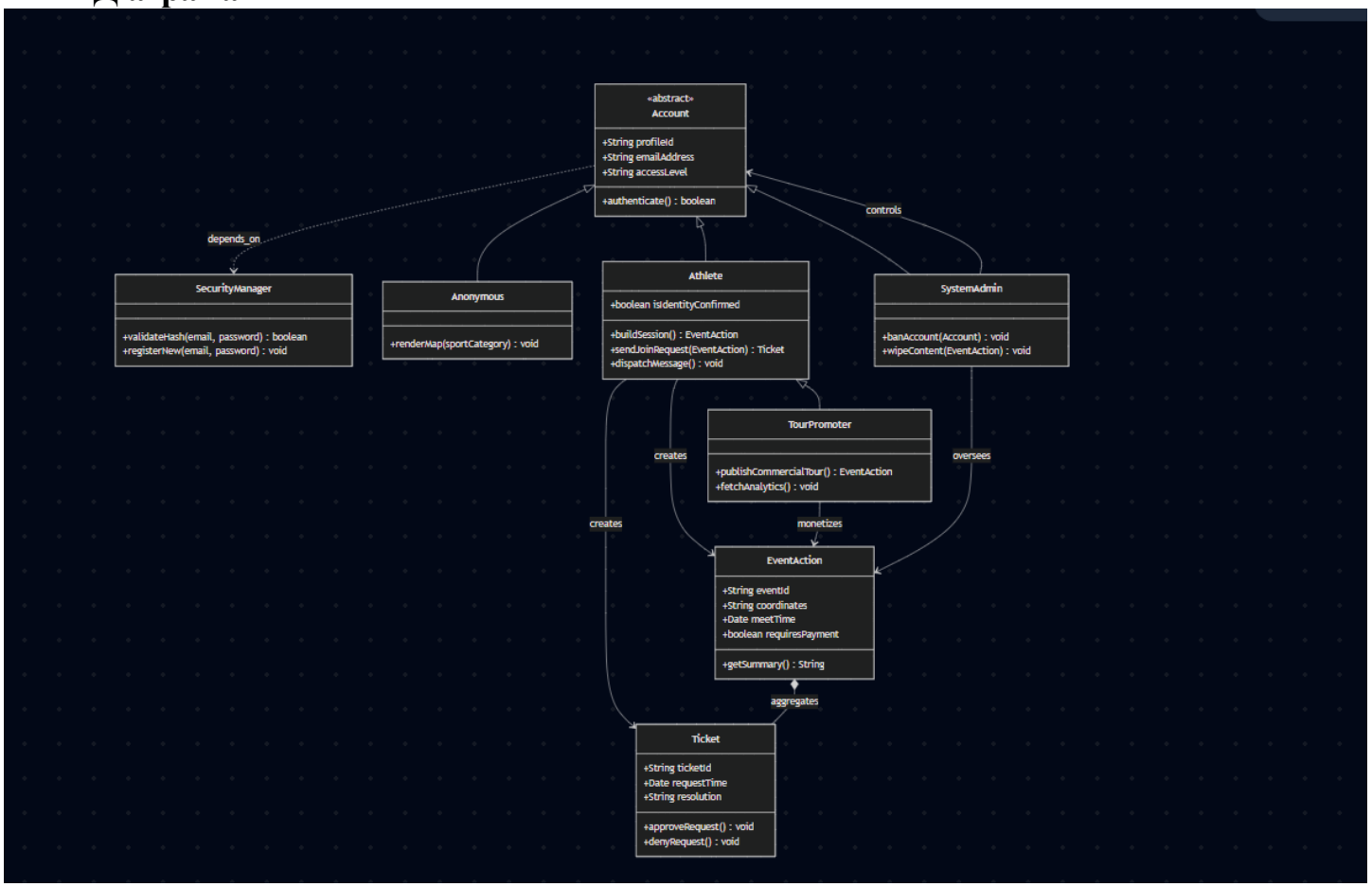
Код

```
classDiagram
    class SecurityManager {
        +validateHash(email, password) boolean
        +registerNew(email, password) void
    }

    class Account {
        <<abstract>>
        +String profileId
        +String emailAddress
        +String accessLevel
        +authenticate() boolean
    }

    class Anonymous {
        +renderMap(sportCategory) void
```

```
}

class Athlete {
    +boolean isIdentityConfirmed
    +buildSession() EventAction
    +sendJoinRequest(EventAction) Ticket
    +dispatchMessage() void
}

class TourPromoter {
    +publishCommercialTour() EventAction
    +fetchAnalytics() void
}

class SystemAdmin {
    +banAccount(Account) void
    +wipeContent(EventAction) void
}

class EventAction {
    +String eventId
    +String coordinates
    +Date meetTime
    +boolean requiresPayment
    +getSummary() String
}

class Ticket {
    +String ticketId
    +Date requestTime
    +String resolution
    +approveRequest() void
    +denyRequest() void
}

%% Ієрархія (Наслідування)
Account <|-- Anonymous
Account <|-- Athlete
Account <|-- SystemAdmin
Athlete <|-- TourPromoter

%% Асоціації та залежності (спрощений синтаксис для стабільності)
Account ..> SecurityManager : depends_on
Athlete --> EventAction : creates
Athlete --> Ticket : creates
TourPromoter --> EventAction : monetizes
EventAction *-- Ticket : aggregates
SystemAdmin --> Account : controls
```

```
SystemAdmin --> EventAction : oversees
```

Діаграма



Виконав: Петрушенко

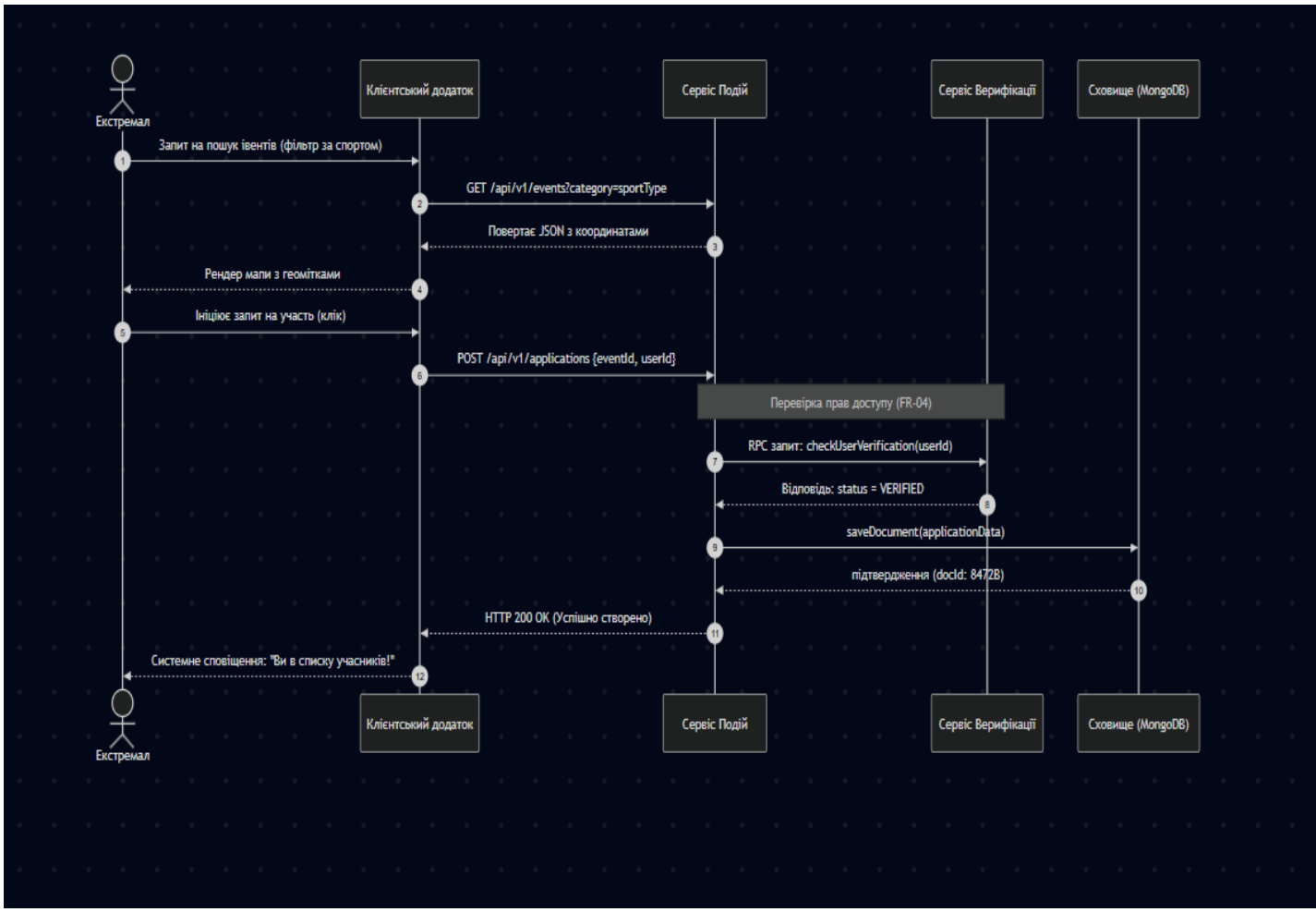
2.2.4 Діаграма послідовності

Код

```
sequenceDiagram
    autonumber

    %% Оголошення учасників
    actor U as Екстремал
    participant App as Клієнтський додаток
    participant EventSvc as Сервіс Подій
    participant AuthSvc as Сервіс Верифікації
    participant Data as Сховище (MongoDB)

    %% Відображення мапи та фільтрації (FR-06)
    U->>App: Запит на пошук івентів (фільтр за спортом)
    App->>EventSvc: GET /api/v1/events?category=sportType
    EventSvc-->>App: Повертає JSON з координатами
    App-->>U: Рендер мапи з геомітками

    %% Процес подачі заявки
```

```
U->>App: Ініціює запит на участь (клік)
App->>EventSvc: POST /api/v1/applications {eventId, userId}

%% Блок перевірки статусу (FR-04)
Note over EventSvc,AuthSvc: Перевірка прав доступу (FR-04)
EventSvc->>AuthSvc: RPC запит: checkUserVerification(userId)
AuthSvc-->>EventSvc: Відповідь: status = VERIFIED

%% Збереження в базу
EventSvc->>Data: saveDocument(applicationData)
Data-->>EventSvc: підтвердження (docId: 8472B)

%% Зворотній зв'язок з користувачем
EventSvc-->>App: HTTP 200 OK (Успішно створено)
App-->>U: Системне сповіщення: "Ви в списку учасників!"
```

Діаграма



Виконав: Петрушенко

2.2.5 Матриця трасовності

Вимога	Use Case	Класи	Sequence (Крок)
FR-01: Реєстрація через email	UC2: Реєстрація	AuthService, User	-
FR-02: Пошукові запити (анкети)	UC5: Створення сесії	Traveler, Session	-
FR-03: Публічна карта	UC1: Перегляд мапи	Guest, Session	-
FR-04: Статус «верифіковано»	UC7: Верифікація	Traveler (атрибут statusVerified)	Перевірка statusVerified
FR-05: Обмін повідомленнями	UC4: Чат сесії	Traveler (метод sendMessage)	-
FR-06: Фільтрація за спортом	UC11: Фільтрація	Guest (метод showMapWithFilters)	showMapWithFilters()